

Datum izdaje 03-Sep-2009

Datum dopolnjene izdaje 29-Jul-2024

Številka revizije 1

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka:	<u>Isophorone diisocyanate</u>
Cat No. :	C42760
Sinonimi	5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
Index No	615-008-00-5
Št. CAS	4098-71-9
ES-št.	223-861-6
Molekulska formula	C ₁₂ H ₁₈ N ₂ O ₂

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Odsvetovane uporabe	Ni razpoložljivih informacij

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Elektronski naslov	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje
29-Jul-2024

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Nevarnosti za zdravje

Akutna toksičnost pri vdihavanju - pare	Kategorija 1 (H330)
Jedkost za kožo/draženje kože	Kategorija 2 (H315)
Resne okvare oči/draženje	Kategorija 2 (H319)
Preobčutljivost dihal	Kategorija 1 (H334)
Preobčutljivost v stiku s kožo	Kategorija 1 (H317)
Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)	Kategorija 3 (H335)

Nevarnosti za okolje

Kronična strupenost za vodno okolje	Kategorija 2 (H411)
-------------------------------------	---------------------

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

Stavki o nevarnosti

- H330 - Smrtno pri vdihavanju
- H315 - Povzroča draženje kože
- H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
- H319 - Povzroča hudo draženje oči
- H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju
- H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti
- H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Previdnostni stavki

- P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing
- P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode
- P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč
- P333 + P313 - V primeru draženja ali rdečice kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč
- P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
- P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč

2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje
29-Jul-2024

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Komponenta	Št. CAS	ES-št.	Utežni odstotek	CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	4098-71-9	EEC No. 223-861-6	<=100	Acute Tox. 1 (H330) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 2 (H411)

Komponenta	Specifične mejne koncentracije (SCL)	M-faktor	Opombe o komponentah
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	Resp. Sens. 1 (H334) :: C>=0.5% Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.5%	-	-

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila	Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.
Stik z očmi	Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.
Stik s kožo	Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.
Zaužitj	NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.
Vdihavanje	Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.
Pri nujenju prve pomoči upoštevaj samozaščito	Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Pri vdihavanju lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave pri dihanju. Lahko povzroči alergično reakcijo kože. Po logiki ne predvidevamo nobenega. Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika	Simptomatsko zdravljenje.
-----------------------	---------------------------

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje
29-Jul-2024

Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

Nevarni proizvodi izgorevanja

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO₂), dušikovi oksidi (NO_x).

5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebje v varno področje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti.

Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu. Da bi ohranili kakovost izdelka: Hranite v hladilniku.

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje
29-Jul-2024

7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja

Seznam virov **SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

Komponenta	Evropska unija	Združeno Kraljestvo (UK)	Francija	Belgija	Španija
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat		STEL: 0.07 mg/m ³ 15 min TWA: 0.02 mg/m ³ 8 hr Resp. Sens.	TWA / VME: 0.01 ppm (8 heures). TWA / VME: 0.09 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 0.02 ppm. this value is defined over a reference period of 5 minutes. STEL / VLCT: 0.18 mg/m ³ . this value is defined over a reference period of 5 minutes.	TWA: 0.005 ppm 8 uren TWA: 0.046 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 0.005 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.046 mg/m ³ (8 horas)

Komponenta	Italija	Nemčija	Portugalska	Nizozemska	Finska
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat		TWA: 0.005 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 1 TWA: 0.046 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 1 TWA: 0.005 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time TWA: 0.046 mg/m ³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time Höhepunkt: 0.005 ppm Höhepunkt: 0.046 mg/m ³	TWA: 0.005 ppm 8 horas		

Komponenta	Avstrija	Danska	Švica	Poljska	Norveška
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	MAK-KZGW: 0.01 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 0.092 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.005 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 0.046 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.005 ppm 8 timer TWA: 0.045 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.01 ppm 15 minutter STEL: 0.09 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.02 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.02 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.04 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.005 ppm 8 timer TWA: 0.045 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.01 ppm 15 minutter. value from the regulation

Komponenta	Bolgarija	Hrvaška	Irska	Ciper	Češka Republika
------------	-----------	---------	-------	-------	-----------------

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje

29-Jul-2024

3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	TWA: 0.1 mg/m ³		TWA: 0.005 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.015 mg/m ³ 15 min		
---	----------------------------	--	--	--	--

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčija	Madžarska	Islandija
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	TWA: 0.005 ppm 8 tundides. TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.01 ppm 15 minutites. STEL: 0.09 mg/m ³ 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption STEL: 0.02 ppm STEL: 0.18 mg/m ³ TWA: 0.01 ppm TWA: 0.09 mg/m ³		STEL: 0.01 ppm 5 minutes same limit value in ppm must also be used for the Isocyanates that do not have their own limit value. The same applies to dust or mist from Isocyanate, also from semi-polymerized Isocyanates and so-called hindered Isocyanates. The corresponding value in mg/m ³ varies depending on the material STEL: 0.09 mg/m ³ 5 minutes TWA: 0.005 ppm 8 klukkustundum. same limit value in ppm must also be used for the Isocyanates that do not have their own limit value. The same applies to dust or mist from Isocyanate, also from semi-polymerized Isocyanates and so-called hindered Isocyanates. The corresponding value in mg/m ³ varies depending on the material TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. same limit value in ppm must also be used for the Isocyanates that do not have their own limit value. The same applies to dust or mist from Isocyanate, also from semi-polymerized Isocyanates and so-called hindered Isocyanates. The corresponding value in mg/m ³ varies depending on the material Skin notation

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Romunijo
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat		Ceiling: 0.01 ppm dust, aerosols including pre-polymerized Isocyanates (adducts) Isocyanates Ceiling: 0.09 mg/m ³ dust, aerosols including pre-polymerized Isocyanates (adducts) Isocyanates			

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje

29-Jul-2024

		TWA: 0.005 ppm dust, aerosols IPRD including pre-polymerized Isocyanates (adducts) Isocyanates 5 min TWA: 0.05 mg/m ³ dust, aerosols IPRD including pre-polymerized Isocyanates (adducts) 5 min			
--	--	---	--	--	--

Komponenta	Rusijo	Slovaška	Slovenija	Švedska	Turčija
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat			TWA: 0.046 mg/m ³ 8 urah TWA: 0.005 ppm 8 urah STEL: 0.005 ppm 15 minutah STEL: 0.046 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 0.005 ppm 15 minuter Binding STEL: 0.046 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.002 ppm 8 timmar. NGV TLV: 0.018 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

Komponenta	Evropska unija	Združeno Kraljestvo (UK)	Francija	Španija	Nemčija
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat		: 1 mmol isocyanate-derived diamine/mol creatinine urine end of the period of exposure			

Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

Component	Akutna učinek lokalne (Vdihavanje)	Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje)	Kronični učinki lokalne (Vdihavanje)	Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje)
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat 4098-71-9 (≤100)	DNEL = 0.045mg/m ³		DNEL = 0.045mg/m ³	

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

Component	Sveža voda	Sveža voda sediment	Voda prekinitvami	Mikroorganizmi v čiščenje odplak	Tal (kmetijstvo)
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat 4098-71-9 (≤100)	PNEC = 0.027mg/L	PNEC = 98.51mg/kg sediment dw	PNEC = 0.27mg/L	PNEC = 10.6mg/L	PNEC = 19.8mg/kg soil dw

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje
29-Jul-2024

Component	Morska voda	Morska voda sediment	Morska voda prekinitvami	Prehranske verige	Air
3-Izocianatometil-3,5,5-tri metilcikloheksil izocianat 4098-71-9 (≤100)	PNEC = 0.0004mg/L	PNEC = 1.46mg/kg sediment dw	PNEC = 0.04mg/L		

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

Osebna varovalna oprema

Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

Zaščito rok

Varovalne rokavice

Material za rokavice	Predrtja	Debelina rokavice	Standard EU	Rokavica komentarji
Nitrilni kavčuk Neopren Nositi rokavice iz naravne gume PVC	Glej priporočili proizvajalca	-	EN 374	(minimalna zahteva)

Zaščita kože in telesa

Olačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

Priporočeni tip filtra: Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

Priporočena 1/2 maska: - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje

29-Jul-2024

Fizikalni podatki	tekoče	
Videz	brezbarvna	
Vonj	Ni razpoložljivih informacij	
Mejne vrednosti vonja	ni razpoložljivih podatkov	
Tališče/območje tališča	-60 °C / -76 °F	
Zmehčičišče	Ni razpoložljivih podatkov	
Vrelišče/območje vrenja	153 °C / 307.4 °F	@ 10 mmHg
Vnetljivost (tekoče)	ni razpoložljivih podatkov	
Vnetljivost (trdo, plinasto)	Ni smiselno	tekoče
Eksplozivne meje	Spodnja 0.7 vol% Zgornja 4.5 vol%	
Plamenišče	163 °C / 325.4 °F	Metoda - Ni razpoložljivih informacij.
Temperatura samovžiga	430 °C / 806 °F	
Temperatura razpadanja	> 260°C	
pH	Ni razpoložljivih informacij.	
Viskoznost	13-15 mPa.sec @ 23°C	
Topnost v vodi	netopno	
Topnost v drugih topilih	Ni razpoložljivih informacij.	
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)		
Parni tlak	0.02 hPa @ 50°C	
Gostota / Merná hmotnost'	1.061	
Nasipna gostota	Ni smiselno	tekoče
Parna gostota	ni razpoložljivih podatkov	(Zrak = 1.0)
Lastnosti delcev	Ni smiselno (tekočina)	

9.2 Drugi podatki

Molekulska formula	C12 H18 N2 O2
Molekulska masa	222.28

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

10.2 Kemijska stabilnost

Vnetljiv plin.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nearna polimerizacija	Ne pride do nevarne polimerizacije.
Nearne reakcije	Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). dušikovi oksidi (NOx).

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje
29-Jul-2024

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;

Oralno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Kategorija 1

Komponenta	LD50 Ustno	LD50 Kožno	LC50 ob vdihavanju
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	4814 mg/kg (Rat)	> 7000 mg/kg (Rat)	0.135 mg/L (Rat) 4 h

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Kategorija 1

Koža

Kategorija 1

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemikalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dihalni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi

Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Simptomi / učinki,
akutni in zapozneli

Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje
29-Jul-2024

12.1 Strupenost **Ekotoksičnost**

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

Komponenta	sladkovodne ribe	vodna bolha	sladkovodne alge
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	Leuciscus idus: LC50: 1.8 mg/L/48h	EC50:83.7 mg/L/24h	EC50: 118.7 mg/L/72h

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost

Ni zlahka biorazgradljivo

Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov

Na osnovi dostavljene informacije, lahko traja.

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo

12.4 Mobilnost v tleh

Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla Proizvod je netopen in se potopi v vodi Proizvod počasi izpari Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna. Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstočnih organskih onesnaževal

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje
29-Jul-2024

IMDG/IMO

14.1 Številka ZN UN2290
14.2 Pravilno odpremno ime ZN Isophorone diisocyanate
14.3 Razredi nevarnosti prevoza 6.1
14.4 Skupina embalaže III

ADR

14.1 Številka ZN UN2290
14.2 Pravilno odpremno ime ZN Isophorone diisocyanate
14.3 Razredi nevarnosti prevoza 6.1
14.4 Skupina embalaže III

IATA

14.1 Številka ZN UN2290
14.2 Pravilno odpremno ime ZN Isophorone diisocyanate
14.3 Razredi nevarnosti prevoza 6.1
14.4 Skupina embalaže III

14.5 Nevarnosti za okolje Okolju nevarno
Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	Št. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	Kitajska	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	4098-71-9	223-861-6	-	-	X	X	KE-21479	X	X

Komponenta	Št. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDL	AICS	NZIoC	PICCS
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	4098-71-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Komponenta	Št. CAS	REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije	REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi	Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC)

ALFAAC42760

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje

29-Jul-2024

3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	4098-71-9	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 74. (see link for restriction details)	-
---	-----------	---	---	---

povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	Št. CAS	Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč	Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	4098-71-9	Not applicable	Not applicable

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

Komponenta	Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV)	Nemčija - TA-Luft razred
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	WGK2	Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)

Komponenta	Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)
3-Izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 62

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) je bila izvedena

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H330 - Smrtno pri vdihavanju

H315 - Povzroča draženje kože

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože

ALFAAC42760

VARNOSTNI LIST

Isophorone diisocyanate

Datum dopolnjene izdaje
29-Jul-2024

H319 - Povzroča hudo draženje oči
H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis
INECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi	DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi	ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi	AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi	NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij
WEL - Mejna vrednost	TWA - Časovno umerjeno povprečje
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno	IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka	Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
RPE - Oprema za zaščito dihal	LD50 - Smrtni odmerek 50%
LC50 - Smrtna koncentracija 50%	EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka	POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene	vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne
ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti	ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code	MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladjami
OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj	ATE - Akutna strupenost ocena
BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)	VOC - Hlapne organske spojine

Reference ključne literature in virov podatkov
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Pripravi	Health, Safety and Environmental Department
Datum izdaje	03-Sep-2009
Datum dopolnjene izdaje	29-Jul-2024
Povzetek razlice	Zacetna sprostitve.

Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .

Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

Konec varnostnega lista